

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Programación en Ciencia de Datos

Maestría en Ciencia de Datos – 2026-I

1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación orientada a objetos utilizando Python que permita gestionar, almacenar, procesar, analizar y visualizar datos provenientes de una base de datos relacional, aplicando los conocimientos desarrollados durante el curso.

2. Modalidad de Trabajo

- Trabajo grupal.
- Integrantes por grupo: mínimo 3 y máximo 5 estudiantes.
- Tema: **libre elección del grupo**.
- El proyecto debe abordar un problema real o una necesidad específica de una organización, empresa, institución educativa, entidad pública o sector productivo.

3. Requerimientos Obligatorios

A. Programación Orientada a Objetos

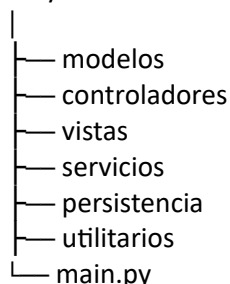
La solución deberá implementar:

Obligatorio

- Clases y Objetos
- Encapsulamiento
- Asociación entre clases
- Agregación o Composición
- Herencia
- Polimorfismo
- Modularización del código

Arquitectura recomendada

Proyecto



B. Base de Datos

El sistema podrá utilizar uno de los siguientes gestores:

- MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, ...
- MongoDB, Cassandra, ...
- ObjectDB, Objectivity/DB, Wakanda, ...

Debe incluir

- Modelo Entidad Relación
- Script de creación de Base de Datos
- Mínimo 15 tablas relacionadas
- Claves primarias y foráneas
- Integridad referencial
- Consultas SQL

C. Aplicación Web

Desarrollar la aplicación utilizando:

- Python
- Flask

Debe incluir:

Seguridad

- Inicio de sesión
- Control de usuarios
- Roles y permisos

Funcionalidades

- CRUD completo
- Formularios web
- Validaciones
- Búsquedas y filtros

D. Ciencia de Datos

La aplicación deberá incorporar al menos tres de los siguientes elementos:

Procesamiento de Datos

- Lectura de CSV
- Lectura de Excel
- Lectura de JSON

Análisis

- Limpieza de datos
- Transformación de datos
- Estadísticas descriptivas

Visualización

- Gráficos de barras
- Gráficos circulares
- Histogramas
- Series temporales
- Dashboard estadístico

Utilizando:

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn

E. Integración de Datos

Implementar al menos uno de los siguientes:

- Consumo de API REST pública
- Integración con servicios externos
- Obtención de datos desde Internet
- Integración con un modelo de IA

4. Entregables

Documento Técnico

Capítulo I: Generalidades

- Título del proyecto
- Integrantes
- Introducción
- Problemática
- Objetivos

Capítulo II: Análisis

- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Actores

Capítulo III: Modelamiento UML

Como mínimo:

Diagramas Obligatorios

1. Diagrama de Casos de Uso
2. Diagrama de Clases
3. Diagrama de Secuencia
4. Diagrama de Actividades
5. Diagrama de Paquetes

Diagramas Opcionales

- Componentes
- Despliegue
- Estados

Capítulo IV: Diseño de Base de Datos

- Modelo Entidad Relación
- Diccionario de Datos
- Script SQL

Capítulo V: Implementación

- Arquitectura del sistema
- Descripción de módulos
- Tecnologías utilizadas

Capítulo VI: Resultados

- Capturas del sistema
- Consultas realizadas
- Reportes generados
- Gráficos estadísticos

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

Entregables Técnicos

Código Fuente

Repositorio GitHub:

<https://github.com>

Base de Datos

- Script SQL completo

Manual de Usuario

Formato PDF

Sustentación

Duración:

- Mínimo: 10 minutos
- Máximo: 30 minutos

5. Temas Sugeridos

Educación

- Sistema de análisis de rendimiento académico
- Dashboard de asistencia estudiantil
- Sistema de seguimiento de egresados

Salud

- Análisis de pacientes y enfermedades
- Dashboard epidemiológico

Comercio

- Sistema de ventas con análisis predictivo
- Dashboard comercial

Agricultura

- Monitoreo de cultivos
- Análisis de producción agrícola

Transporte

- Análisis de rutas y movilidad urbana
- Control de flotas vehiculares

Turismo

- Análisis de visitantes
- Sistema de recomendaciones turísticas

Gobierno Digital

- Sistema de gestión documental
- Portal de transparencia y análisis de datos

6. Sustentación Final

Cada grupo dispondrá de:

Actividad	Tiempo
Presentación del proyecto	15 min
Demostración del sistema	15 min
Preguntas	10 min
Total	40 min

7. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje
Aplicación de POO	20 pts
Diseño UML	15 pts
Diseño e implementación de Base de Datos	15 pts
Flask y Arquitectura Web	15 pts
Ciencia de Datos y Visualización	15 pts
Calidad del Código	10 pts
Documentación	5 pts
Sustentación	5 pts
TOTAL	100 pts

Requisito de aprobación

El proyecto deberá demostrar claramente:

- Aplicación de Programación Orientada a Objetos.
- Uso de un gestor de base de datos.
- Desarrollo web con Flask.
- Procesamiento y análisis de datos utilizando librerías de Ciencia de Datos.
- Aplicación práctica a un problema real.

La ausencia de cualquiera de estos componentes implicará una reducción significativa de la calificación final.